PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 10

TEM-10

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD II

Nombre: .....

Curso: .....

1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6 en el lanzamiento de un dado y cara en el lanzamiento de una moneda?

   A) $\frac{1}{2}$
   B) $\frac{1}{4}$
   C) $\frac{1}{6}$
   D) $\frac{1}{12}$

2. Si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad que muestren distinto número?

   A) $\frac{1}{6}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) $\frac{5}{6}$
   D) $\frac{5}{36}$

3. Se lanza una moneda 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad que salga sello las 5 veces?

   A) $\frac{1}{32}$
   B) $\frac{1}{16}$
   C) $\frac{5}{32}$
   D) $\frac{1}{5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Se lanza una moneda al aire 3 veces y sea C = cara y S = sello, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La probabilidad de obtener CCC es $\frac{1}{8}$.

B) La probabilidad de obtener SCS en ese orden es $\frac{3}{8}$.

C) La probabilidad de obtener CSS en ese orden es $\frac{3}{8}$.

D) La probabilidad de obtener a lo menos una cara es $\frac{1}{8}$

5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener, por lo menos, un número 2 cuando se lanza un dado dos veces?

A) $\frac{25}{36}$

B) $\frac{11}{36}$

C) $\frac{1}{36}$

D) $\frac{1}{6}$

6. Una bolsa contiene 8 bolitas azules y otra bolsa tiene 2 bolitas blancas y 6 azules. Si se escoge al azar una de estas bolsas, ¿cuál es la probabilidad que al sacar una bolita de ella, ésta sea blanca?

A) 25%
B) 20%
C) 12,5%
D) 6,25%

7. Una ruleta tiene 36 sectores circulares iguales numerados del 1 al 36. Si los sectores de numeración impar son de color rojo y los sectores de numeración par son negros, entonces ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento la bolita caiga en un sector negro y éste corresponda a un número primo?

A) $\frac{1}{72}$

B) $\frac{10}{36}$

C) $\frac{11}{36}$

D) $\frac{1}{36}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. En el lanzamiento de dos dados no cargados se observa la suma de las caras superiores. ¿Cuál de las siguientes es verdadera?

A) Es más probable obtener suma 12 que suma 10.
B) Es menos probable obtener una suma múltiplo de 3 que una suma múltiplo de 4.
C) La suma más probable es 7.
D) Una suma par es más probable que una suma impar.

9. Una caja tiene 9 esferas de igual tamaño numeradas del 1 al 9, si se sacan dos de estas esferas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que ambas indiquen un número impar mayor que 3?

A) $\frac{1}{12}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{21}{36}$

10. En una canasta hay 10 manzanas solamente, de las cuales tres están verdes. Si se sacan al azar dos manzanas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas **NO** estén verdes?

A) $\frac{5}{15}$
B) $\frac{6}{15}$
C) $\frac{7}{15}$
D) $\frac{8}{15}$

11. Un matrimonio planifica tener tres hijos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Es más probable tener a lo más una mujer que exactamente un hombre.
B) Es más probable tener exactamente dos hombres que exactamente un hombre.
C) Es menos probable tener a lo más una mujer que exactamente dos hombres.
D) Es más probable tener tres mujeres que tener tres hombres.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En una sala en que hay 30 mujeres y 25 hombres, 18 de las mujeres usan lentes y 13 de los hombres usan lentes. Si se elige una persona de la sala, ¿cuál es la probabilidad de elegir una mujer que no use lentes?

A) $\frac{12}{55}$

B) $\frac{18}{55}$

C) $\frac{30}{55} \cdot \frac{24}{55}$

D) $\frac{12}{24}$

13. En un dado cargado la probabilidad que salga un dos es el triple que la de obtener cualquier otro número y que entre ellos son equiprobables. Si el dado se lanza dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo menos una vez el número dos?

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{9}{64}$

C) $\frac{15}{64}$

D) $\frac{39}{64}$

14. Una baraja inglesa consta de 52 cartas repartidas en cuatro pintas distintas, de las cuales dos son rojas (corazón y diamante) y dos son negras (pique y trébol). Cada pinta consta de tres figuras: rey (K), dama (Q), caballero (J) y de 10 cartas numeradas desde 1 (as) al 10. Si se usa esta información, ¿cuál es la probabilidad de obtener una "pinta roja" o un "as" al extraer una de las 52 cartas de una baraja inglesa?

A) $\frac{7}{13}$

B) $\frac{15}{26}$

C) $\frac{15}{13}$

D) $\frac{7}{26}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Se encuestaron 100 jóvenes con respecto a la preferencia de dos video-juegos A y B. Se observa que los que prefieren jugar ambos juegos son el doble de los que prefieren jugar solo a A y el triple de los que prefieren jugar solo a B y hay 12 de estos jóvenes que no juegan a ninguno de ellos. Si se escoge un joven al azar, ¿cuál es la probabilidad que prefiera jugar a ambos juegos?

A) 16%
B) 24%
C) 40%
D) 48%

16. La probabilidad que un estudiante obtenga en un ensayo PDT más de 700 puntos es Matemática es 0,6 y más de 700 puntos en Lenguaje es 0,5. Si los puntajes obtenidos en cada una de las pruebas son independientes, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 700 puntos en al menos una de estas pruebas?

A) 0,9
B) 0,8
C) 0,5
D) 0,3

17. Cuando se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad que los resultados obtenidos sean 3 caras, o bien, 3 sellos?

A) 1
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{8}$

18. Dos personas jugando tienen que lanzar 2 dados. Si la primera los lanza y obtiene 9 puntos, entonces ¿cuál es la probabilidad que la segunda al lanzar los dados obtenga un puntaje mayor?

A) $\frac{1}{13}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. En una bolsa hay 5 manzanas amarillas, 4 verdes y 6 rojas. Si aleatoriamente se extraen al mismo tiempo 2 manzanas, ¿cuál es la probabilidad que ambas sean verdes?

A) $\frac{1}{35}$
B) $\frac{2}{35}$
C) $\frac{3}{35}$
D) $\frac{16}{225}$

20. La probabilidad de que ocurra el evento A es 0,25 y la probabilidad de que ocurra el evento B es 0,375. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A o B, si se sabe que estos eventos **NO** pueden ocurrir al mismo tiempo?

A) 0,125
B) 0,333
C) 0,625
D) 0,09375

21. ¿Cuál es la probabilidad de **NO** obtener exactamente 2 caras, cuando se lanza una moneda 3 veces?

A) 0,600
B) 0,625
C) 0,666
D) 0,785

22. De un cuarto medio matemático, de todos sus alumnos, 14 postularán a Ingeniería Civil Industrial, 8 a Ingeniería Civil Civil y 6 a una Ingeniería de Ejecución. Si de estos alumnos se escoge uno al azar, ¿cuál es la probabilidad que **NO** postule a Ingeniería Civil Civil?

A) $\frac{2}{7}$
B) $\frac{5}{7}$
C) $\frac{6}{7}$
D) $\frac{11}{14}$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

23. Tres tenistas muy parejos en su rendimiento tienen que disputar un torneo de la modalidad "todos contra todos". Los dos primeros pasarán a integrar el equipo que disputará la Copa Davis. Si Rufino es uno de estos tenistas, ¿cuál es la probabilidad que tiene de pasar a integrar la Copa Davis?

A) $\frac{1}{9}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{2}{3}$

24. Si se lanzan dos dados normales, ¿cuál es la probabilidad que la suma de los puntajes sea distinta de 8?

A) $\frac{31}{36}$
B) $\frac{29}{36}$
C) $\frac{7}{36}$
D) $\frac{5}{36}$

25. En un corral hay 60 gallinas y 20 patos. Una docena de las gallinas son blancas y una docena de los patos no son blancos. Si se elige aleatoriamente una de estas aves, ¿cuál es la probabilidad que sea gallina y que **NO** sea blanca?

A) 0,3
B) 0,4
C) 0,5
D) 0,6

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA